**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

BẢN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

# THỊ GIÁC MÁY TÍNH

## Chủ đề: Person Re-Identification

**Sinh viên:**

*Nguyễn Lê Trúc Mai – 23127224*

*Trần Gia Huy – 23127199*

**Giảng viên hướng dẫn:**

*TS. Võ Hoài Việt*

*ThS. Phạm Thanh Tùng*

*NCS, ThS. Phạm Minh Hoàng*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

## Lời nói đầu

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các giảng viên phụ trách môn Thị giác máy tính gồm TS. Võ Hoài Việt, ThS. Phạm Thanh Tùng và NCS, ThS. Phạm Minh Hoàng. Trong suốt quá trình học tập, các thầy đã tận tình giảng dạy, cung cấp những kiến thức nền tảng cũng như các phương pháp tiếp cận hiện đại trong lĩnh vực thị giác máy tính. Những hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ của các thầy đã giúp em hiểu rõ hơn về nội dung môn học cũng như hoàn thành bài báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy vì sự tận tâm trong giảng dạy và những kiến thức quý báu mà các thầy đã truyền đạt.

# Mục lục

**1 Giới thiệu** **3**

1.1 Tóm tắt đề tài . . . . . 3

1.2 Bối cảnh bài toán . . . . . 3

1.3 Vấn đề nghiên cứu . . . . . 4

**2 Mục tiêu nghiên cứu** **4**

**3 Tổng quan nghiên cứu** **5**

3.1 Phạm vi khảo sát . . . . . 5

3.2 Nhóm phương pháp theo bộ phận cơ thể . . . . . 5

3.3 Nhóm CNN đa nhánh và đa tỉ lệ . . . . . 5

3.4 Nhóm Semantic alignment và Transformer . . . . . 5

3.5 Hướng kết hợp Vision language và tự giám sát . . . . . 6

3.6 Khoảng trống nghiên cứu và định hướng đề tài . . . . . 6

**4 Đóng góp kỳ vọng** **6**

**5 Phương pháp đề xuất** **7**

5.1 Pipeline . . . . . 7

5.2 Trích xuất đặc trưng . . . . . 7

5.3 Hàm mất mát . . . . . 8

5.4 Tập dữ liệu . . . . . 9

5.5 Phương pháp đánh giá . . . . . 9

**6 Kế hoạch thực hiện** **9**

**References** **10**

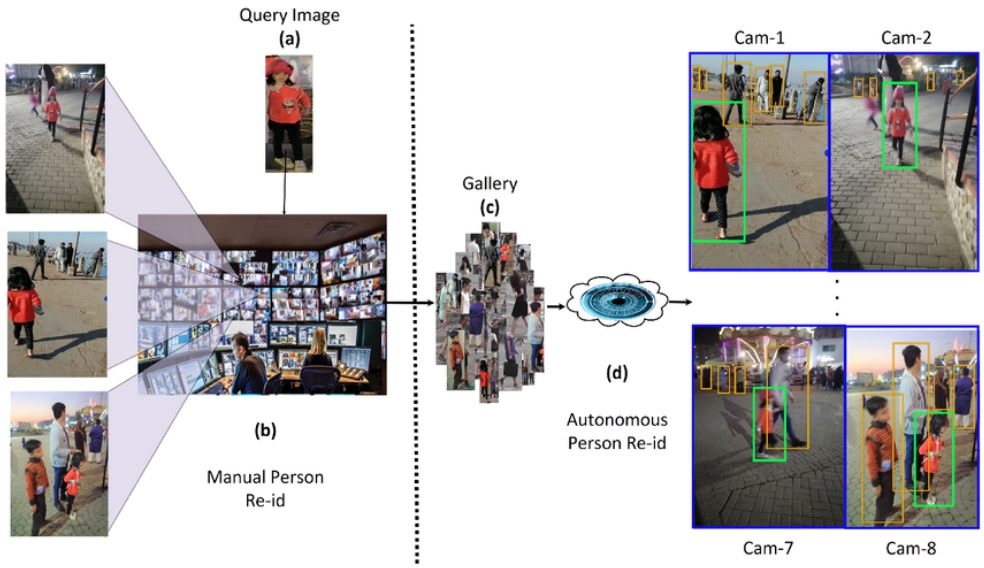
# 1 Giới thiệu

## 1.1 Tóm tắt đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu bài toán **Person Re-identification (ReID)** trong lĩnh vực Thị giác máy tính, với mục tiêu nhận dạng lại một người qua nhiều camera khác nhau. Trên cơ sở khảo sát các nghiên cứu liên quan, đề tài hướng đến việc đề xuất một mô hình dựa trên học sâu, thực nghiệm trên tập dữ liệu chuẩn và đánh giá hiệu quả bằng các độ đo phổ biến. Bên cạnh đó, đề tài cũng xem xét một số hướng cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả nhận dạng.

## 1.2 Bối cảnh bài toán

Cùng với sự phát triển của các hệ thống giám sát thông minh, bài toán nhận dạng con người qua nhiều camera ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực Thị giác máy tính. Trong các môi trường như sân bay, nhà ga, trung tâm thương mại hay khu vực công cộng, một người có thể xuất hiện ở nhiều camera khác nhau với các điều kiện quan sát không đồng nhất. Do đó, việc xác định các hình ảnh thu được từ nhiều camera có thuộc cùng một người hay không là một bài toán có ý nghĩa thực tiễn cao.



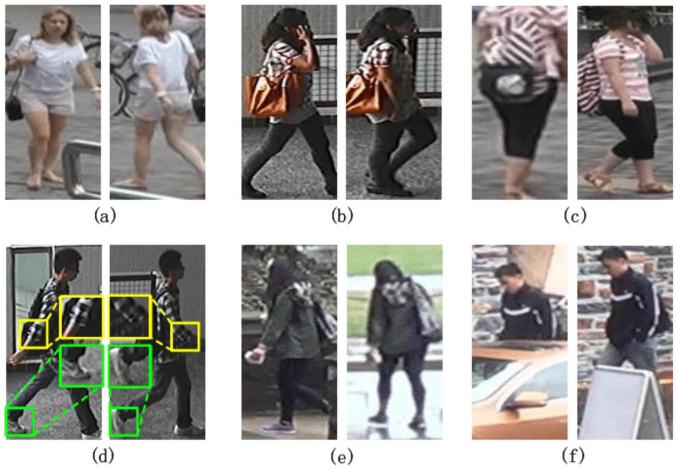

Hình 1: Minh họa bài toán Person Re-identification trong hệ thống giám sát nhiều camera.

Bài toán này được gọi là **Person Re-identification (ReID)**. Mục tiêu của Person ReID là tìm kiếm hoặc xác định lại một người trong tập ảnh hoặc video được thu thập từ nhiều camera khác nhau. Đây là một hướng nghiên cứu quan trọng, có nhiều ứng dụng trong giám sát an ninh, phân tích hành vi và quản lý di chuyển trong không gian công cộng.

Tuy nhiên, Person Re-identification là một bài toán khó do sự thay đổi lớn về góc nhìn, ánh sáng, tư thế, độ phân giải ảnh và hiện tượng che khuất giữa các camera. Bên cạnh đó, sự tương đồng về trang phục hoặc ngoại hình giữa nhiều người khác nhau cũng làm gia tăng khả năng nhầm lẫn.

### 1.3 Vấn đề nghiên cứu

Trong những năm gần đây, các phương pháp học sâu đã cho thấy hiệu quả nổi bật trong bài toán Person Re-identification nhờ khả năng học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu. Tuy vậy, hiệu quả của mô hình vẫn chịu ảnh hưởng bởi sự đa dạng của dữ liệu, khả năng biểu diễn đặc trưng và cách đo lường độ tương đồng giữa các đối tượng.




Hình 2: Một số thách thức chính trong bài toán Person Re-identification, bao gồm thay đổi góc nhìn, tư thế, che khuất và nền nhiễu.

Từ đó, đề tài đặt ra các vấn đề chính cần xem xét: các hướng tiếp cận hiện có giải quyết bài toán này như thế nào, mô hình nào phù hợp để áp dụng trong phạm vi đồ án, và những cải tiến nào có thể giúp nâng cao hiệu quả nhận dạng khi thực nghiệm trên tập dữ liệu chuẩn.

## 2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu bài toán **Person Re-identification**, khảo sát các phương pháp tiêu biểu, từ đó đề xuất một mô hình dựa trên học sâu nhằm nhận dạng lại con người trong hệ thống nhiều camera, đồng thời thực nghiệm và đánh giá hiệu quả của mô hình trên tập dữ liệu chuẩn.

### Các mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

- Khảo sát bài toán Person Re-identification và các thách thức đặc trưng trong môi trường nhiều camera.
- Tổng hợp, phân tích các nghiên cứu và phương pháp tiêu biểu liên quan đến bài toán, đặc biệt là các hướng tiếp cận dựa trên học sâu.
- Đề xuất một mô hình phù hợp để giải quyết bài toán Person Re-identification.
- Thực nghiệm mô hình đề xuất trên ít nhất một tập dữ liệu chuẩn và đánh giá kết quả bằng các độ đo phổ biến.
- Phân tích kết quả thực nghiệm, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và một số hướng cải tiến của mô hình.

# 3 Tổng quan nghiên cứu

## 3.1 Phạm vi khảo sát

Mục này tập trung tổng hợp các hướng tiếp cận tiêu biểu trong Person Re-identification theo các nhóm phương pháp chính. Việc khảo sát được tổ chức theo kiến trúc mô hình, cơ chế học đặc trưng và định hướng cải tiến, từ đó làm rõ ưu điểm, hạn chế và khoảng trống nghiên cứu để định vị hướng đề xuất của đề tài.

## 3.2 Nhóm phương pháp theo bộ phận cơ thể

Các phương pháp theo bộ phận cơ thể chia ảnh người thành nhiều vùng theo chiều dọc để học đặc trưng cục bộ. Hướng này giúp mô hình tập trung vào các chi tiết phân biệt như áo, quần, ba lô hoặc giày.

Trong **Beyond Part Models: Person Retrieval with Refined Part Pooling (and a Strong Convolutional Baseline)** [4], tác giả đề xuất biểu diễn người bằng nhiều vector đặc trưng theo từng phần cơ thể, sau đó tinh chỉnh quá trình gộp đặc trưng để tăng tính ổn định. Một hướng mở rộng quan trọng là kết hợp Part-based Convolutional Baseline/Refined Part Pooling với metric learning bên cạnh phân loại ID bằng Softmax, giúp cải thiện chất lượng truy hồi trong các trường hợp mẫu âm khó.

Ngoài ra, **Learning Diverse Features with Part-Level Resolution for Person Re-Identification** [6] cho thấy việc học đa dạng đặc trưng ở mức phần cơ thể có thể tăng độ bền vững khi một số vùng bị nhiễu hoặc che khuất.

## 3.3 Nhóm CNN đa nhánh và đa tỉ lệ

Nhóm này khai thác thông tin ở nhiều mức hạt khác nhau để cân bằng giữa đặc trưng toàn cục và cục bộ. **Learning Discriminative Features with Multiple Granularities for Person Re-Identification** [5] sử dụng nhiều nhánh song song để trích xuất đặc trưng ở các độ phân giải khác nhau, nhờ đó tăng độ phân biệt cho bài toán xếp hạng.

**Omni-Scale Feature Learning for Person Re-identification** [9] tập trung vào khả năng học đặc trưng ở nhiều vùng thụ cảm trong cùng một khối mạng, giúp mô hình thích nghi tốt với biến thiên kích thước và bối cảnh.

## 3.4 Nhóm Semantic alignment và Transformer

Nhóm này tập trung vào việc học quan hệ ngữ nghĩa giữa các vùng cơ thể và tăng khả năng mô hình hóa phụ thuộc dài hạn. Nhờ đó, mô hình có thể giảm sai lệch do thay đổi tư thế, góc nhìn và tình trạng thiếu thông tin ở một số vùng ảnh.

Trong **Densely Semantically Aligned Person Re-Identification** [7], tác giả đưa thông tin ngữ nghĩa vào quá trình căn chỉnh đặc trưng để giảm sai lệch do tư thế và góc nhìn. Hướng này đặc biệt hữu ích khi các phần cơ thể xuất hiện không đầy đủ giữa các camera.

**TransReID: Transformer-based Object Re-Identification** [3] mở rộng hướng tiếp cận Transformer cho

ReID, cho phép mô hình học quan hệ dài hạn giữa các vùng ảnh tốt hơn CNN truyền thống. Tuy nhiên, các mô hình Transformer thường yêu cầu tài nguyên huấn luyện lớn hơn và cần tinh chỉnh cẩn thận trên dữ liệu mục tiêu.

### 3.5 Hướng kết hợp Vision language và tự giám sát

Hướng tiếp cận này tận dụng tín hiệu ngữ nghĩa và cơ chế học không cần gán nhãn đầy đủ để bổ sung cho đặc trưng thị giác truyền thống. Mục tiêu là tăng độ bền vững của mô hình trong các tình huống khó như che khuất, thay đổi ngoại hình hoặc khác biệt bối cảnh giữa các camera.

**Beyond Appearance: a Semantic Controllable Self-Supervised Learning Framework for Human-Centric Visual Tasks** [1] cho thấy tiềm năng của việc dùng tín hiệu ngữ nghĩa để bổ sung cho đặc trưng ngoại hình thuần túy. Đây là hướng phù hợp để xử lý các trường hợp che khuất hoặc trang phục tương tự, khi chỉ dựa trên đặc trưng ngoại hình dễ gây nhầm lẫn.

### 3.6 Khoảng trống nghiên cứu và định hướng đề tài

Từ các nghiên cứu trên có thể rút ra ba nhận xét chính:

- Các mô hình theo bộ phận cơ thể có tính phân biệt tốt, nhưng vẫn nhạy với sai lệch căn chỉnh và che khuất mạnh.
- Các mô hình CNN đa tỉ lệ hoặc Transformer cải thiện biểu diễn đặc trưng, nhưng chi phí tính toán có thể cao khi triển khai thực tế.
- Việc tích hợp đồng thời đặc trưng ngoại hình, tín hiệu ngữ nghĩa và metric learning vẫn là hướng tiềm năng để nâng cao hiệu quả nhận dạng.

Từ đó, đề tài lựa chọn **TransReID** [3] làm mô hình nền và đề xuất mở rộng theo hướng **visibility-guided patch weighting**. Cụ thể, một nhánh phụ sẽ ước lượng độ tin cậy của từng patch để ưu tiên vùng người nhìn thấy rõ và giảm ảnh hưởng của vùng che khuất hoặc nhiễu nền. Mô hình được huấn luyện bằng ID classification loss, batch hard triplet loss và regularization loss. Phần này sẽ được trình bày chi tiết ở mục Phương pháp đề xuất.

## 4 Đóng góp kỳ vọng

Đề tài kỳ vọng đóng góp ở ba khía cạnh chính. Thứ nhất, cung cấp một cái nhìn tổng quan có hệ thống về bài toán Person Re-identification và các hướng tiếp cận tiêu biểu. Thứ hai, xây dựng và thực nghiệm một mô hình dựa trên học sâu cho bài toán nhận dạng người qua nhiều camera. Thứ ba, phân tích kết quả thực nghiệm và đề xuất một số hướng cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả mô hình trong phạm vi đồ án.

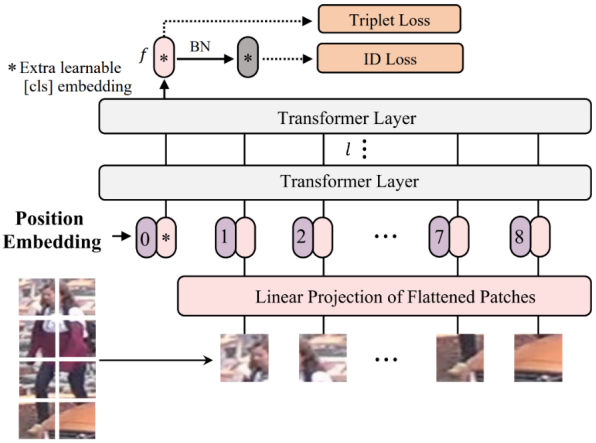
# 5 Phương pháp đề xuất

Đề tài đề xuất một phương pháp dựa trên **TransReID** kết hợp với cơ chế **Visibility-Guided Patch Weighting**. Ý tưởng chính là học trọng số cho từng patch đặc trưng để tăng ảnh hưởng của các vùng giàu thông tin nhận dạng và giảm tác động của các vùng bị che khuất, nền phức tạp hoặc ít ổn định giữa các camera.

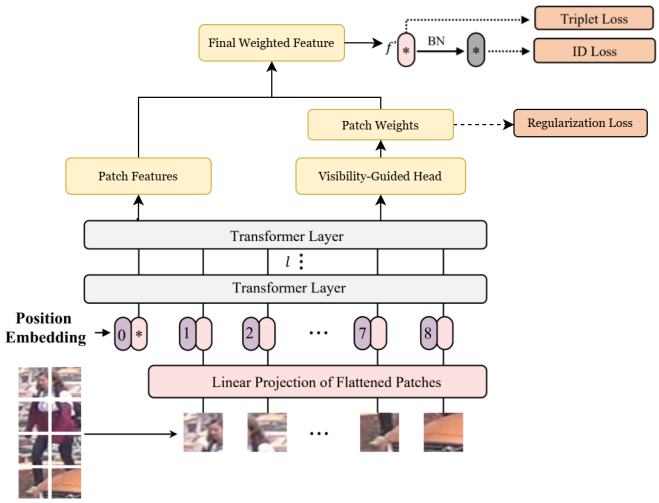
## 5.1 Pipeline

Ảnh đầu vào trước hết được chia thành các patch và đưa qua backbone Transformer của TransReID để thu được tập đặc trưng patch. Trên các đặc trưng này, một nhánh phụ được thêm vào để dự đoán trọng số cho từng patch. Các trọng số này sau đó được dùng để tái trọng số đặc trưng patch trước khi tổng hợp thành đặc trưng cuối cùng phục vụ cho bài toán nhận dạng lại người.

Pipeline có thể mô tả như sau:




(a) Mô hình baseline




(b) Sơ đồ pipeline của phương pháp đề xuất, bao gồm backbone TransReID và cơ chế Visibility-Guided Patch Weighting.

Trong đó, $f_i$ là đặc trưng của patch thứ $i$, $w_i$ là trọng số học được, và $f_{\text{final}}$ là đặc trưng cuối cùng dùng để truy hồi.

## 5.2 Trích xuất đặc trưng

Backbone TransReID được sử dụng để trích xuất đặc trưng từ ảnh đầu vào dưới dạng các patch embeddings:

$$F = [f_1, f_2, \ldots, f_N], \quad f_i \in \mathbb{R}^d$$

Để xử lý việc không phải patch nào cũng hữu ích như nhau, đề tài bổ sung một nhánh nhỏ dự đoán trọng số cho từng patch:

$$w_i = \sigma(\text{MLP}(f_i))$$

Sau đó, đặc trưng cuối được tính bằng cách tổng hợp các patch đã được tái trọng số:

$$f_{\text{final}} = \sum_{i=1}^{N} w_i f_i$$

Cách biểu diễn này giúp mô hình tập trung nhiều hơn vào các vùng đáng tin cậy và giảm ảnh hưởng của các vùng gây nhiễu.

## 5.3 Hàm mất mát

Để huấn luyện mô hình, đề tài sử dụng kết hợp **ID classification loss** và **triplet loss**, đồng thời bổ sung một thành phần điều chuẩn cho nhánh weighting nếu cần thiết.

**Cross-Entropy Loss** Hàm mất mát phân loại danh tính được dùng để buộc mô hình học đặc trưng có khả năng phân biệt các danh tính khác nhau:

$$L_{id} = -\sum_{c=1}^{C} y_c \log \hat{y}_c$$

trong đó $C$ là số lớp danh tính, $y_c$ là nhãn thật và $\hat{y}_c$ là xác suất dự đoán.

**Triplet Loss** Để tối ưu trực tiếp quan hệ khoảng cách trong không gian đặc trưng, đề tài sử dụng triplet loss trên đặc trưng cuối $f_{\text{final}}$. Với anchor $a$, positive $p$ và negative $n$, triplet loss được viết:

$$L_{tri} = \max\left(0, d(f_a, f_p) - d(f_a, f_n) + m\right)$$

trong đó $d(\cdot, \cdot)$ là khoảng cách Euclid và $m$ là margin. Hàm mất mát này giúp kéo đặc trưng của cùng một người lại gần nhau và đẩy đặc trưng của những người khác ra xa, từ đó cải thiện chất lượng xếp hạng trong truy hồi.

**Regularization cho patch weights** Do các trọng số patch được học trực tiếp từ đặc trưng, cần có một cơ chế điều chuẩn để tránh hiện tượng tất cả các patch nhận trọng số gần như nhau hoặc mô hình chỉ tập trung vào rất ít patch. Vì vậy, có thể bổ sung một thành phần điều chuẩn: $L_{reg}$ nhằm ổn định quá trình học trọng số và giữ cho cơ chế weighting hoạt động hiệu quả.

Tổng hàm mất mát của mô hình được xác định như sau:

$$L = L_{id} + \lambda_1 L_{tri} + \lambda_2 L_{reg}$$

trong đó $\lambda_1$ và $\lambda_2$ là các hệ số cân bằng giữa các thành phần mất mát.

Sự kết hợp giữa loss phân loại và loss metric giúp mô hình vừa học được ranh giới danh tính rõ ràng, vừa tối

ưu trực tiếp chất lượng truy hồi. Đây là lựa chọn phù hợp cho bài toán person re-identification, trong đó mục tiêu cuối cùng không chỉ là phân loại đúng mà còn là sắp xếp đúng thứ tự tương đồng giữa các ảnh.

### 5.4 Tập dữ liệu

Để đánh giá hiệu quả của phương pháp, thí nghiệm có thể được thực hiện trên các bộ dữ liệu person re-identification phổ biến như **Market-1501** [8] và **DukeMTMC-reID** [2]. Đây là các bộ dữ liệu chuẩn, được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu ReID, cho phép so sánh kết quả một cách công bằng với các phương pháp trước đó.

- **Market-1501**: gồm hơn 32,000 ảnh của 1,501 danh tính được thu thập từ 6 camera. Đây là bộ dữ liệu phổ biến nhất và thường được dùng làm benchmark cơ bản.
- **DukeMTMC-reID**: gồm hơn 36,000 ảnh của 1,404 danh tính từ 8 camera, có mức độ đa dạng lớn hơn về góc nhìn và điều kiện quan sát.

Trong phạm vi đề tài, có thể ưu tiên sử dụng **Market-1501** làm tập dữ liệu chính để xây dựng và kiểm chứng ý tưởng, sau đó mở rộng đánh giá trên **DukeMTMC-reID** nếu điều kiện thời gian và tài nguyên cho phép. Cách lựa chọn này giúp cân bằng giữa tính khả thi khi triển khai và giá trị học thuật của thí nghiệm.

### 5.5 Phương pháp đánh giá

Hiệu quả của mô hình được đánh giá bằng các chỉ số chuẩn trong bài toán person re-identification, bao gồm **CMC** và **mAP**.

- **Rank-1, Rank-5, Rank-10**: phản ánh khả năng ảnh đúng xuất hiện trong top-$k$ kết quả truy hồi.
- **mAP**: đánh giá chất lượng xếp hạng tổng thể, là chỉ số đặc biệt quan trọng trong bài toán ReID.

Ngoài ra, cần thực hiện **ablation study** để so sánh giữa mô hình TransReID gốc và mô hình đề xuất có thêm cơ chế Visibility-Guided Patch Weighting. Kỳ vọng chính của phương pháp là cải thiện **mAP** rõ hơn **Rank-1**, do cơ chế đề xuất tác động trực tiếp đến chất lượng biểu diễn và thứ tự truy hồi.

## 6 Kế hoạch thực hiện

Bảng 1 trình bày kế hoạch thực hiện đề tài trong 6 tuần của đồ án.

| Tuần | Nội dung | Tuần | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | Khảo sát tài liệu, chọn hướng cải tiến, phân chia công việc và chuẩn bị môi trường. | 4 | Huấn luyện mô hình đề xuất, tinh chỉnh tham số và so sánh sơ bộ với baseline. |
| 2 | Cài đặt và chạy lại baseline TransReID, kiểm tra pipeline và đọc hiểu mã nguồn. | 5 | Đánh giá kết quả, thực hiện ablation study và phân tích hiệu quả phương pháp. |
| 3 | Cài đặt Visibility-Guided Patch Weighting và kiểm tra mô hình sau khi chỉnh sửa. | 6 | Hoàn thiện báo cáo, vẽ pipeline, chuẩn bị slide và phân công thuyết trình. |

Bảng 1: Kế hoạch thực hiện đề tài trong 6 tuần.

## Tài liệu

[1] Weihua Chen, Xianzhe Xu, Jian Jia, Hao luo, Yaohua Wang, Fan Wang, Rong Jin, and Xiuyu Sun. Beyond appearance: a semantic controllable self-supervised learning framework for human-centric visual tasks, 2023.

[2] Mengran Gou, Srikrishna Karanam, Wenqian Liu, Octavia Camps, and Richard J. Radke. Dukemtmc4reid: A large-scale multi-camera person re-identification dataset. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, pages 10–19, 2017.

[3] Shuting He, Hao Luo, Pichao Wang, Fan Wang, Hao Li, and Wei Jiang. Transreid: Transformer-based object re-identification, 2021.

[4] Yifan Sun, Liang Zheng, Yi Yang, Qi Tian, and Shengjin Wang. Beyond part models: Person retrieval with refined part pooling (and a strong convolutional baseline), 2018.

[5] Guanshuo Wang, Yufeng Yuan, Xiong Chen, Jiwei Li, and Xi Zhou. Learning discriminative features with multiple granularities for person re-identification. In *Proceedings of the 26th ACM international conference on Multimedia*, MM '18, page 274–282. ACM, October 2018.

[6] Ben Xie, Xiaofu Wu, Suofei Zhang, Shiliang Zhao, and Ming Li. Learning diverse features with part-level resolution for person re-identification, 2020.

[7] Zhizheng Zhang, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, and Zhibo Chen. Densely semantically aligned person re-identification, 2019.

[8] Liang Zheng, Liyue Shen, Lu Tian, Shengjin Wang, Jingdong Wang, and Qi Tian. Scalable person re-identification: A benchmark. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 1116–1124, 2015.

[9] Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Andrea Cavallaro, and Tao Xiang. Omni-scale feature learning for person re-identification, 2019.